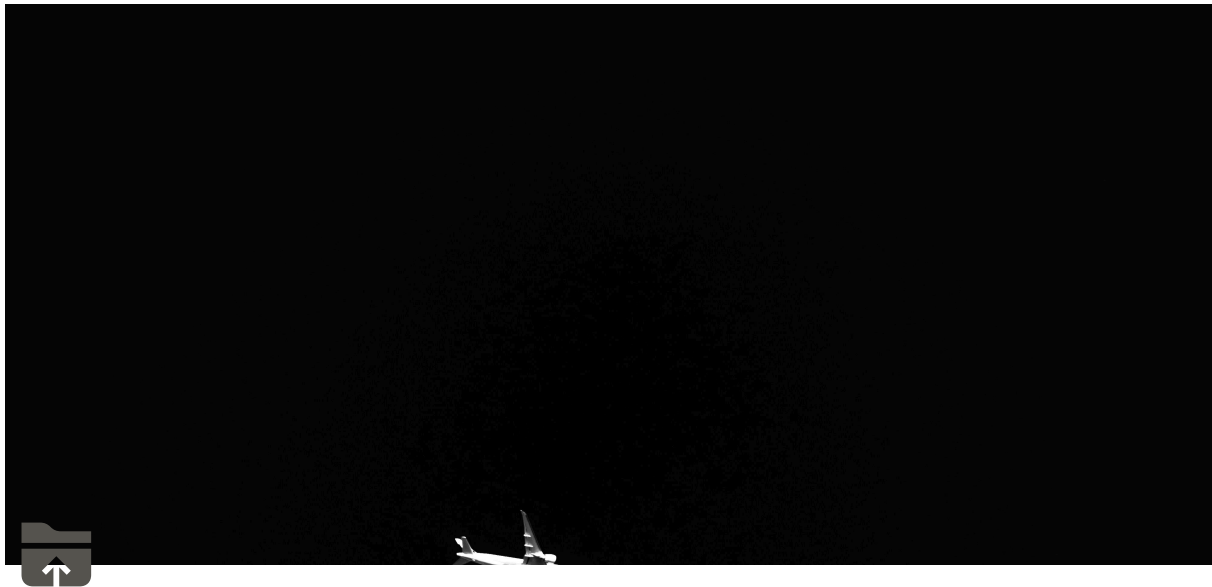




Práctica FTP

[2024-01 Practica FTP.pdf](#)

▼ 1. Conceptos Básicos

1.1. Tipos de Usuarios FTP

- **Reales o Locales:** Usuarios creados en el servidor
- **Invitados:** Restringidos a un directorio específico (no pueden navegar)
- **Anónimos:** No requieren password, se crea con el fin de descargar archivos públicos desde el servidor.

1.2. Servidor FTP

- **Vsftpd (Very Secure FTP Daemon):** Es un paquete que permite convertir nuestra máquina virtual en un servidor FTP.
- **Instalación:** `sudo apt install vsftpd`
- **Archivos de configuración:**
 - `/etc/vsftpd.conf`: Parámetros de configuración del servidor
 - `/etc/vsftpd.chroot_list`: Listado de usuarios invitados (enjaulados). (No existe por defecto)
- **Administrar servicio vsftpd:**

```
// 1. Iniciar el servicio (servidor ftp)
sudo service vsftpd start
```

```
// 2. Reiniciar el servicio
sudo service vsftpd restart

// 3. Detener el servicio
sudo service vsftpd stop

// 4. Ver el estado del servicio
sudo service vsftpd status
```

1.2.1. Directivas de Configuración en /etc/vsftpd.conf

1.2.1.1. Directivas Booleanas (YES/NO)

- **anonymous_enable**: Permite usuarios anónimos en el servidor ftp
- **local_enable**: Permite que los usuarios locales (del servidor) tengan acceso al mismo.
- **write_enable**: Permite habilitar el permiso de escritura en el servidor para los usuarios locales. **VERIFICAR QUE ESTÉ REGISTRADO.**
- **dirmessage_enable**: Imprime un mensaje (en el archivo .message) cada vez que se accede a un directorio
- **xferlog_enable**: Permite tener un log de todas las transferencias

1.2.1.2. Directivas Numéricas

- **max_clients**: Número máximo de conexiones simultáneas permitidas.

1.2.1.3. Directivas de Cadena

- **ftpd_banner**: Mensaje de bienvenida cuando un usuario accede al servidor
- **message_file**: Nombre del archivo de mensaje cuando se entra a un directorio

▼ 2. Ejercicios



2.1. "Explique la diferencia entre usuarios anónimos, reales e invitados"

- **Reales o Locales**: Usuarios creados en el servidor
- **Invitados**: Restringidos a un directorio específico (no pueden navegar)
- **Anónimos**: No requieren password, se crea con el fin de descargar archivos públicos desde el servidor. Se accede únicamente con el name **anonymous o ftp**

▼ 2.2. "Configurar directiva write_enable=YES"

```
vagrant ssh servidor

# Instalar vsftpd
```

```
sudo apt install vsftpd

# Editar la directiva en el archivo de configuración
sudo vim /etc/vsftpd.conf
```

▼ 2.3. "Crear usuarios y verificar login al servidor ftp"

1. Desde el servidor crear algunos usuarios

```
sudo adduser NOMBRE_USUARIO
```

2. Se listan los usuarios agregados

```
ls /home
```

3. Levantar el servicio ftp

```
sudo service vsftpd start
```

4. Abrir otra terminal e ingresar al cliente. Se accede al servidor ftp y se prueba el login

```
vagrant ssh cliente

# Ingresar al servidor ftp
ftp IP_DEL_SERVIDOR # 192.168.50.3
```

Respuesta Pregunta: Los archivos a los que tienen acceso los usuarios reales una vez autenticados se encuentran en su propio **directorio personal (home)**: **/home/<nombre_usuario>**. Aunque el usuario tiene oportunidad de navegar afuera de él, siempre y cuando no se le enjaule.

▼ 2.4. "Cargar/descargar archivos del servidor"

1. Crear archivo en el servidor en /home/nombre_usuario

```
sudo -iu eddie # Autenticarse como dicho usuario
vim servidor.txt

# Reiniciar servicio vsftpd
exit
sudo service vsftpd restart
```

2. Crear archivo en el cliente

```
bye # Salirse del servicio ftp
vim cliente.txt
```

```
# Volver a conectarse a ftp y ejecutar get y put
```

- **get:** Sirve para descargar un archivo del servidor. **Ejemplo:** `get archivo.txt`.
- **put:** Sirve para subir un archivo al servidor. **Ejemplo:** `put tarea.pdf`.



Cualquier comando que inicie con **!** significa que va a ser ejecutado en la máquina del cliente. **IMPORTANTE:** Validar **!!s**

▼ 2.5. "Cambiar mensaje de bienvenida"

- **ftpd_banner:** Mensaje de bienvenida cuando un usuario accede al servidor

1. En el servidor ejecutar:

```
# Buscar la directiva ftpd_banner y colocar un string que queramos  
sudo vim /etc/vsftpd.conf  
sudo service vsftpd restart
```

2. En el cliente ejecutar volver a conectarse a ftp

▼ 2.6. "Enjaular los usuarios reales a su directorio personal"

- **chroot_local_user:** Enjaula o no a los usuarios locales dentro de su directorio personal.
- **allow_writeable_chroot:** Permite que el directorio raíz sea escribible por el usuario enjaulado

1. En el servidor ejecutar:

```
# Entrar a la configuración y colocar YES en chroot_local_user y en allow_writeable_chroot=YES  
sudo vim /etc/vsftpd.conf  
sudo service vsftpd restart
```

2. En el cliente volver a conectarse a ftp y verificar con `pwd` que se haya reemplazado `/home/eddie` por `/` (Ruta raíz), es decir no se puede ir hacia atrás (está enjaulado)

RESPUESTA: Si **chroot_local_user** fuera NO, los usuarios locales no estarían enjaulados, y podrían navegar fuera de su directorio personal

▼ 2.7. "Prohibir acceso a los usuarios reales"

- **Problema de Seguridad:** Con **local_enable=YES**, todos los usuarios creados en el servidor pueden autenticarse en el FTP. Por lo que si un atacante que consiga las credenciales de cualquier usuario puede ingresar al servidor FTP

```
# Entrar a la configuración y colocar NO en local_enable  
sudo vim /etc/vsftpd.conf
```

```
sudo service vsftpd restart
```

▼ 2.8. "Configurar usuarios anónimos"

1. Se crea un directorio al cual los usuarios anónimos van a poder acceder

```
sudo mkdir -p /var/anonymous/publico
```

2. Se le da permisos al directorio con chmod de lectura, escritura y ejecución (7)

```
sudo chmod 777 /var/anonymous/publico
```

3. Se le da permisos al directorio anterior a público: **/var/anonymous**, de solo lectura y ejecución

```
sudo chmod 555 /var/anonymous
```

4. Por último en el archivo de vsftpd.conf se añaden los parámetros:

```
anonymous_enable=YES  
anon_root=/var/anonymous/ # Carpeta para los usuarios anónimos  
anon_upload_enable=YES
```

5. Reiniciar servicio vsftpd en el servidor
6. Ingresar en el cliente a ftp, puede ser con los usuarios **anonymous** o **ftp**.

▼ 2.9. "Instalar Cliente FTP Gráfico y probarlo"

1. Instalar Filezilla Client: <https://filezilla-project.org/>
2. Una vez iniciado, en host escribir la ip del servidor, name el usuario (en este caso anónimo), sin password ni host y darle **Connect**
3. Ahora se pueden pasar archivos entre el host (Windows) y el servidor ftp

▼ 2.10. "Wireshark, Captura de Tramas, Proceso y Comandos"

2.10.1. Capturar tramas de inicio de conexión

1. Conectarse al ethernet de virtualbox
2. Se recomienda una vez conectado al servidor FTP filtrar en wireshark por **"ftp"**
3. Conectarse con filezilla al servidor

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	9.597313659	192.168.50.3	192.168.50.1	FTP	123	Response: 220 Bienvenido al servidor ftp de servicios telematicos
13	9.597428643	192.168.50.1	192.168.50.3	FTP	76	Request: AUTH TLS
15	9.597621381	192.168.50.3	192.168.50.1	FTP	104	Response: 530 Please login with USER and PASS.
16	9.597683418	192.168.50.1	192.168.50.3	FTP	76	Request: AUTH SSL
17	9.597638137	192.168.50.3	192.168.50.1	FTP	104	Response: 530 Please login with USER and PASS.
19	9.711312819	192.168.50.1	192.168.50.3	FTP	76	Request: USER ftp
20	9.711621987	192.168.50.3	192.168.50.1	FTP	100	Response: 331 Please specify the password.
22	9.711743304	192.168.50.1	192.168.50.3	FTP	73	Request: PASS
23	9.714428069	192.168.50.3	192.168.50.1	FTP	89	Response: 230 Login successful.
24	9.716079127	192.168.50.1	192.168.50.3	FTP	71	Request: PWD
25	9.716418312	192.168.50.3	192.168.50.1	FTP	100	Response: 257 "/" is the current directory

Trama	Dirección	Comando/respuesta	Qué significa
11	Servidor → Cliente	220 Bienvenido...	El servidor FTP acepta la conexión y muestra el mensaje de bienvenida.
13	Cliente → Servidor	AUTH TLS	FileZilla intenta negociar TLS.
15	Servidor → Cliente	530 Please login with USER and PASS	El servidor indica que primero debe autenticarse.
17	Servidor → Cliente	USER ftp	Se está enviando el usuario ftp .
19	Servidor → Cliente	331 Please specify the password	El servidor solicita la contraseña.
22	Cliente → Servidor	PASS	Se envía la contraseña.
23	Servidor → Cliente	230 Login successful	Autenticación exitosa.
24	Cliente → Servidor	PWD	FileZilla pregunta cuál es el directorio actual.
25	Servidor → Cliente	257 "/" is the current directory	El servidor indica que el directorio actual es / .

2.10.2. Procesos y Comandos (Explicarlo)

2.10.2.1. Para Subir Archivos

RESPUESTA: Cuando se quiere subir un archivo, se inicia la conexión pasiva con el servidor y luego se ejecuta la request con el comando **STOR** para subir el archivo.

115	650.758621132	192.168.50.1	192.168.50.3	FTP	72	Request: PASV
116	650.758860801	192.168.50.3	192.168.50.1	FTP	117	Response: 227 Entering Passive Mode (192,168,50,3,118,120).
117	650.758943970	192.168.50.1	192.168.50.3	FTP	81	Request: STOR host.txt
124	650.759349059	192.168.50.3	192.168.50.1	FTP	88	Response: 150 Ok to send data.
127	650.759516839	192.168.50.3	192.168.50.1	FTP	90	Response: 226 Transfer complete.

2.10.2.2. Para Descargar Archivos

RESPUESTA: Cuando se quiere descargar un archivo, se inicia la conexión pasiva con el servidor y luego se ejecuta la request con el comando **RETR** para descargar el archivo.

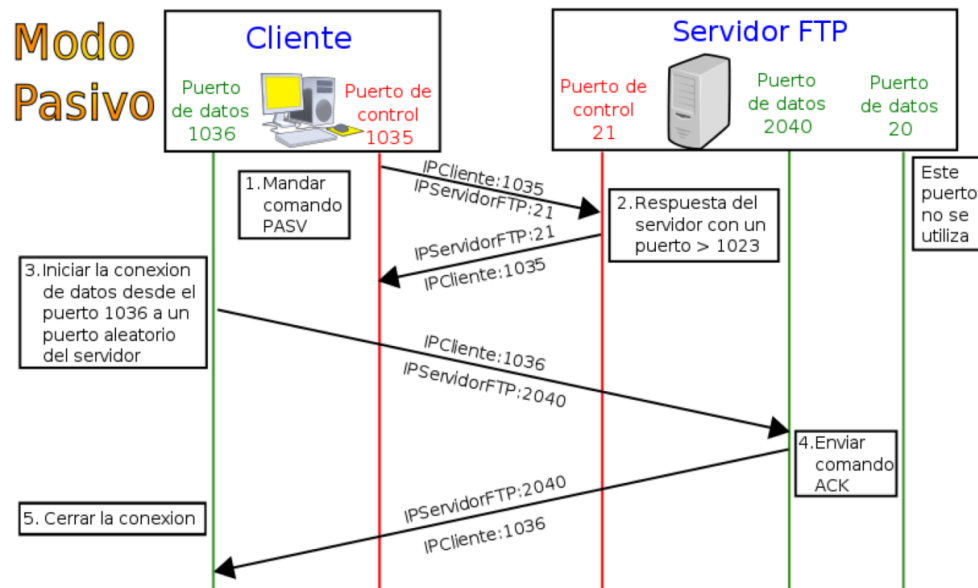
190	1019.6817913	192.168.50.1	192.168.50.3	FTP	72	Request: PASV
191	1019.6852051	192.168.50.3	192.168.50.1	FTP	116	Response: 227 Entering Passive Mode (192,168,50,3,21,206).
192	1019.6853977	192.168.50.1	192.168.50.3	FTP	84	Request: RETR publico.txt
196	1019.6859805	192.168.50.3	192.168.50.1	FTP	135	Response: 150 Opening BINARY mode data connection for publico.txt (74 byte..
202	1019.6870164	192.168.50.3	192.168.50.1	FTP	90	Response: 226 Transfer complete.

2.10.2.3. Para Salir del Servicio

RESPUESTA: Para cerrar la conexión ftp, y que se muestre el comando **QUIT**, se debe ingresar a: Server → Enter custom command → `quit` . Esto envía la trama a Wireshark pero en Filezilla sigue activa pues no estamos usando el mecanismo que ellos sugieren. Si se desconecta del servidor con **Disconnect current visible server** no aparece en Wireshark pero si el cierre TCP.

474 1741.6895695...	192.168.50.1	192.168.50.3	FTP	72 Request: quit
475 1741.6900755...	192.168.50.3	192.168.50.1	FTP	80 Response: 221 Goodbye.

▼ 2.11. "Modo de Conexión PASV (Pasivo)"



Se llama **PASIVO** porque es el **servidor** quien **escucha** en su puerto de datos las **solicitudes del cliente**.

1. El cliente inicia la conexión de control hacia el puerto 21 y envía el comando **PASV**, que indica que quiere trabajar en modo pasivo.
2. Cuando el servidor recibe el comando PASV, responde con un **puerto** mayor a 1023 **por el cual viajarán los datos**.
3. A diferencia del modo activo, el **CLIENTE INICIA LA CONEXIÓN DE DATOS** desde un puerto aleatorio mayor a 1036 hacia el puerto que le indicó el servidor.
4. El servidor responde con un **ACK** de confirmación.
5. Cuando termina la transferencia, la conexión de datos se cierra.

En este modelo **NO** se usa el puerto 20 para transmitir datos.